பலமாறிச் சார்புகள் உறுப்பாக இருக்கலாம். அணிகளை $A, B, C, \ldots$ என்ற எழுத்துக்களால் குறிப்பிடுவது வழக்கம். இப்பாடப்பகுதியில் மெய்யெண்கள் அல்லது மெய் மதிப்புடையச் சார்புகளை மட்டுமே அணியின் உறுப்புகளாக எடுத்துக் கொள்வோம்.

அணியின் பொது வடிவம் (General form of a matrix)

m நிரைகள் (rows) மற்றும் n நிரல்கள் (columns) கொண்ட ஓர் அணி A-யினை பின்வருமாறு எழுதலாம்.

$A = [a_{ij}]_{m\times n}$, $1 \le i \le m, 1 \le j \le n$. அதாவது,

$$A = [a_{ij}]_{m\times n} = \begin{array}{c} \xrightarrow{\quad n \text{ columns} \quad} \\ \begin{matrix} \text{Column 1} & \text{Column 2} & & \text{Column } j & & \text{Column } n \end{matrix} \\ \downarrow \quad \downarrow \qquad\qquad \downarrow \qquad\qquad \downarrow \\ \left[\begin{matrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{mn} \end{matrix}\right] \begin{matrix} \leftarrow \text{Row 1} \\ \leftarrow \text{Row 2} \\ \\ \leftarrow \text{Row } i \\ \\ \leftarrow \text{Row } m \end{matrix} \Big\downarrow m \text{ rows} \end{array}$$

இங்கு m, n என்பன மிகை முழு எண்களாகும்.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 4 & 5 \\ 9 & -8 & 6 \end{bmatrix},\ B = \begin{bmatrix} 7 & -9 & 1.2 & 0 \\ \sin\frac{x}{4} & 2 & x^2 & 4 \\ \cos\frac{x}{2} & 1 & 3 & -6 \end{bmatrix},\ C = \begin{bmatrix} 1 & 5 & -7 \\ 3.4 & \frac{1}{2} & \sqrt{2} \\ e^2 & -3 & 4 \\ \sqrt{5} & 2 & a \end{bmatrix}$$

ஆகியவை அணிகளுக்கான சில உதாரணங்கள் ஆகும்.

ஓர் அணியில், உறுப்புகளின் கிடைமட்ட வரிசைகள் நிரைகள் எனவும், செங்குத்து வரிசைகள் நிரல்கள் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன. எனவே, அணி A ஆனது 3 நிரைகள் மற்றும் 3 நிரல்களையும், B என்பது 3 நிரைகள் மற்றும் 4 நிரல்களையும், C என்பது 4 நிரைகள் மற்றும் 3 நிரல்களையும் கொண்டுள்ளன.

வரையறை 7.1

ஓர் அணி A ஆனது m நிரைகள் மற்றும் n நிரல்களைப் பெற்றிருந்தால் $m\times n$ (m by n எனப்படிக்கவும்) என்பது அந்த அணியின் வரிசை அல்லது பரிமாணம் எனப்படும்.

$a_{11}, a_{12}, \ldots, a_{mn}$ என்பன $A = [a_{ij}]_{m\times n}$ என்ற அணியின் உறுப்புகள் அல்லது மூலகங்கள் எனப்படும். i-ஆவது நிரை மற்றும் j-ஆவது நிரலில் உள்ள பொது உறுப்பு a_{ij} ஆகும். இவ்வுறுப்பு அணி A-ன் (i, j)-ஆவது உறுப்பு எனப்படும். அணி A-ன் i-ஆவது நிரை மற்றும் j-ஆவது நிரல் ஆகியவை முறையே $1\times n$ மற்றும் $m\times 1$ வரிசை உடைய $[a_{i1}\ a_{i2}\ \cdots\ a_{in}]$ மற்றும் $\begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix}$ என்ற அணிகளாகும்.

01_7 Matrices and Determinants.indd 3 25-03-2019 13:17:56